



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2022 - 2023)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
27-05-2023

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE (SCORE ADVANCED)

Time : 3 Hours

PAPER-1

Maximum Marks : 180

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **32** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- **Boltzmann constant** $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$
- **Coulomb's law constant** $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$
- **Universal gravitational constant** $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$
- **Speed of light in vacuum** $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$
- **Stefan-Boltzmann constant** $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$
- **Wien's displacement law constant** $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$
- **Permeability of vacuum** $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$
- **Permittivity of vacuum** $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$
- **Planck constant** $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$

SPACE FOR ROUGH WORK

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. The velocity, acceleration and force in two systems of units are related to each other as under

$$(i) v' = \frac{\alpha^2}{\beta} v \quad (ii) a' = (\alpha\beta)a \quad (iii) F' = \left(\frac{1}{\alpha\beta}\right) F$$

where, all the primed symbols belong to one system of units and the unprimed symbols belong to the other system of units. Here α and β are dimensionless constants. Which of the following is / are correct ?

(A) The standard of length in each of these two systems are related to each other as $\ell' = \frac{\alpha^3}{\beta^3} \ell$.

(B) The standard of mass in each of these two systems are related to each other as $m' = \left(\frac{1}{\alpha^2\beta^2}\right) m$.

(C) The standard of time in each of these two systems are related to each other as $t' = \left(\frac{\alpha}{\beta^2}\right) t$.

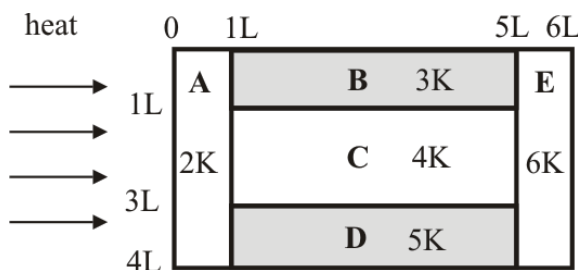
(D) The standard of momentum in each of these two systems are related to each other as $p' = \left(\frac{1}{\beta^3}\right) p$.

SPACE FOR ROUGH WORK

2. A cubical box of side 1 meter contains helium gas (atomic weight 4) at a pressure of 100 Nm^{-2} . During an observation time of 1 second, it was found there are 500 collisions per helium atom perpendicular to wall. Ideal gas theory is valid in this given situation. Take $R = \frac{25}{3} \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ and $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$. Choose the correct options.

- (A) Temperature of the gas is 160 K.
 (B) Average K.E. per atom is $3.312 \times 10^{-21} \text{ J}$.
 (C) Total mass of helium gas in the box is $3 \times 10^{-4} \text{ kg}$.
 (D) Total mass of helium gas in the box is $2 \times 10^{-4} \text{ kg}$.

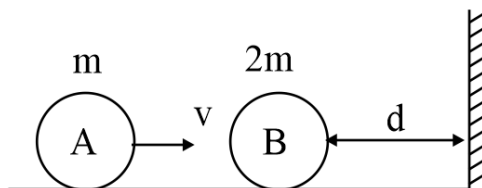
3. A composite block is made of slabs A, B, C, D and E of different thermal conductivities (given in terms of a constant K) and sizes (given in terms of length L) as shown in the figure. All slabs are of same width. Heat Q flows only from left to right through the blocks. Then in steady state :-



- (A) heat flow rate through A and E slabs are same.
 (B) heat flow rate through slab C is more than rate of heat flow through B or D.
 (C) temperature difference across slab E is smallest.
 (D) Heat flow rate through C = Heat flow rate through B + Heat flow rate through D

SPACE FOR ROUGH WORK

4. A particle A of mass m moving on a smooth horizontal surface collides head on with a stationary particle B of mass $2m$ which is situated at a distance d from a wall. The coefficient of restitution between A & B & between B & wall is $e = 1/4$. (Neglect size of particles in comparison to d)



- (A) Velocity of ball A just after first collision is $v/6$.
- (B) Velocity of ball B just after first collision is $5v/12$.
- (C) Distance from the wall where they collide again if entire motion takes place along a straight line perpendicular to wall is $\frac{3d}{13}$.
- (D) Distance from the wall where they collide again if entire motion takes place along a straight line perpendicular to wall is $\frac{2d}{13}$.
5. In electromagnetic radiation, the variation of electric field with time at a particular position is given by $E = E_m [2\cos^2(5\pi \times 10^{15}t) - 1]$ where t is in second. Above radiation is absorbed by a sample of gas having atomic hydrogen in ground state. Which of the following options are correct ? [$h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ J-s}$]
- (A) The energy of photon in the radiation is 10.3 eV
- (B) Ionization of hydrogen atom is not possible by this radiation.
- (C) The approximate value of ratio of kinetic energy of e^- in hydrogen atom in ground state to kinetic energy of e^- in ionized state is 1.9 : 1
- (D) Stopping potential of 7V (approximately) is required to stop the electron knocked out from hydrogen atom by above radiation.

SPACE FOR ROUGH WORK

6. A negative charged particle with velocity $\vec{v} = y\hat{j} + z\hat{k}$ moves in a magnetic field $\vec{B} = z\hat{j} + y\hat{k}$. The magnitude of magnetic force on the particle is F. Choose the wrong options.
- (A) $F = 0$ if $y = 2z$.
- (B) F is always along +ve x axis for any value of y and z.
- (C) F is along +ve x axis if $z > y$.
- (D) F is along -ve x axis if $z = y$.
-

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

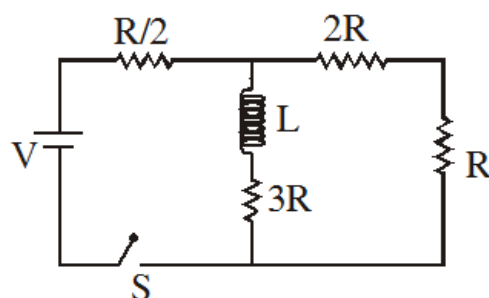
- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each **question has matching lists**. The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

7. The circuit below has an ideal inductor and a switch as shown in figure. List-I gives the different circuit elements and list-II gives the value.



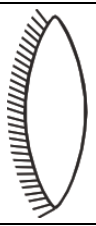
List-I		List-II	
(I)	Current in inductor	(P)	$\frac{6V}{7}$
(II)	Voltage across inductor	(Q)	$\frac{3V}{2}$
(III)	Current supplied by battery	(R)	$\frac{2V}{7R}$
(IV)	Energy stored in the inductor	(S)	$\frac{V}{R}$
		(T)	Zero

If the switch was closed at $t = 0$ then which of the following options are correct match of list I and II for that instant ?

- (A) $I \rightarrow T; II \rightarrow P; III \rightarrow R; IV \rightarrow T$ (B) $I \rightarrow P; II \rightarrow Q; III \rightarrow R; IV \rightarrow S$
 (C) $I \rightarrow T; II \rightarrow R; III \rightarrow P; IV \rightarrow T$ (D) $I \rightarrow R; II \rightarrow S; III \rightarrow T; IV \rightarrow P$

SPACE FOR ROUGH WORK

8. Four combination of two thin lenses/lens and mirror are given in list-I. The radius of curvature of all curved surfaces is same and the refractive index of all the lenses is 1.5. Focal length of a equiconvex lens kept in air with same radius and same refractive index as that of surface here is f . Match lens combination in list-I with their modulus of equivalent focal length in air in list-II and select the correct answer using the code given below the lists.

List-I		List-II	
(I)		(P)	$\frac{f}{4}$
(II)		(Q)	$\frac{f}{2}$
(III)		(R)	f
(IV)		(S)	$2f$
		(T)	None

(A) I $\rightarrow$ R; II $\rightarrow$ Q; III $\rightarrow$ S; IV $\rightarrow$ P

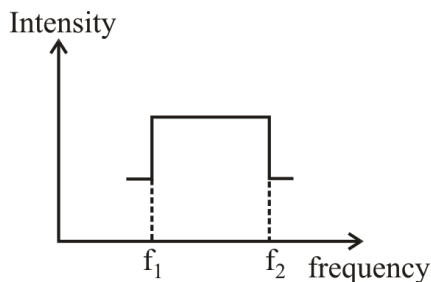
(B) I $\rightarrow$ R; II $\rightarrow$ Q; III $\rightarrow$ R; IV $\rightarrow$ P

(C) I $\rightarrow$ S; II $\rightarrow$ Q; III $\rightarrow$ R; IV $\rightarrow$ S

(D) I $\rightarrow$ Q; II $\rightarrow$ S; III $\rightarrow$ P; IV $\rightarrow$ R

SPACE FOR ROUGH WORK

9. A train is moving with speed u . Engine of train blows a long whistle. The sound of whistle is composed of components varying from f_1 to f_2 as shown in figure. List-I shows the distribution of the sound intensity of the whistle as observed by different observers. Match List-I with List-II.



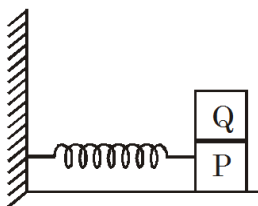
List-I		List-II	
(I)		(P)	Observer in train
(II)		(Q)	Observer on ground close to track and in front of train
(III)		(R)	Observer on ground close to track and behind train
(IV)		(S)	Observer on ground for which engine approaches and then recedes
		(T)	None of these

- (A) I $\rightarrow$ Q; II $\rightarrow$ R; III $\rightarrow$ S; IV $\rightarrow$ P
 (C) I $\rightarrow$ S; II $\rightarrow$ Q; III $\rightarrow$ P; IV $\rightarrow$ R

- (B) I $\rightarrow$ Q; II $\rightarrow$ R; III $\rightarrow$ P; IV $\rightarrow$ S
 (D) I $\rightarrow$ R; II $\rightarrow$ P; III $\rightarrow$ S; IV $\rightarrow$ Q

SPACE FOR ROUGH WORK

10. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph.
A block P of mass m is placed on smooth horizontal surface and connected with a spring. Another block Q of same mass is placed on the block P. The two blocks are pulled by a distance A and released. The blocks oscillates without slipping on each other. Then match the matrix.



List-I		List-II	
(I)	Towards right	(P)	Friction force on P when both blocks are at equilibrium position & moving right.
(II)	Towards left	(Q)	Friction force on Q when both the blocks are at equilibrium position & moving left.
(III)	Zero	(R)	Friction force on P when both the blocks are at right extreme position.
(IV)	Maximum	(S)	Friction force on Q when both the blocks are at left extreme position.
		(T)	Spring force on P when the blocks are moving & on right side of equilibrium position.

- (A) I $\rightarrow$ R,S; II $\rightarrow$ T; III $\rightarrow$ P,Q; IV $\rightarrow$ R,S
 (B) I $\rightarrow$ R,S; II $\rightarrow$ P,Q; III $\rightarrow$ S,T; IV $\rightarrow$ P,S
 (C) I $\rightarrow$ R,S; II $\rightarrow$ Q; III $\rightarrow$ R,S,T; IV $\rightarrow$ Q,R
 (D) I $\rightarrow$ R,S; II $\rightarrow$ Q; III $\rightarrow$ P,R; IV $\rightarrow$ T

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

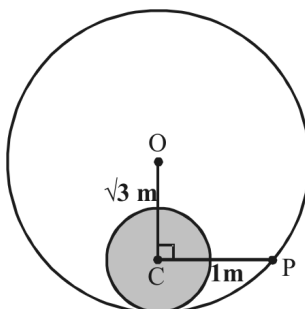
Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. For a partially polarized light, we can define the degree of polarization. The degree of polarization of light is given by $P = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}$. Here $I_{\max}$ and $I_{\min}$ are maximum and minimum possible intensities in two mutually perpendicular directions. For a given partially polarized light beam, the value of P is 0.25. The approximate ratio of maximum and minimum amplitudes in two mutually perpendicular directions is:
2. A glass bulb with volumetric expansion coefficient $\alpha = 1.50 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ is weighed in liquid at temperatures $t = 10^\circ\text{C}$ and $t_1 = 20^\circ\text{C}$. The weights of the displaced liquids are $p = 100.01 \text{ g}$ and $p_1 = 100 \text{ g}$ respectively. Find the volumetric expansion coefficient α_1 (in the units of $10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$) of the liquid in the temperature interval from t to t_1 .
3. A sphere and a solid cube both made of copper are heated up to same temperature and are kept in same surrounding. If radius of sphere and side of cube are same then what will be ratio of initial rate of cooling of sphere to cube ?

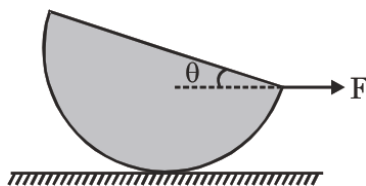
SPACE FOR ROUGH WORK

4. Two satellites move in circular orbits around the earth at distances 9000 km and 9010 km from earth's centre. If the satellite which is moving faster has a period of revolution 90 minutes, find the difference in their revolution periods in second ?
5. An electric field of 300 V/m is confined to a circular area 10 cm in diameter. If the field is increasing at the rate of 20 V/m-s and if the magnitude of magnetic field at a point 15 cm from the centre of the circle is $B \times 10^{-18}$ T, find value of B.
6. A uniformly charged sphere is placed inside a charged hollow non-conducting sphere as shown in figure. O is the centre of hollow sphere and C is the centre of solid sphere. The magnitude of charge on both the spheres is $4 \left(\sqrt{\frac{3}{7}} \right) \mu\text{C}$. The electric field at point 'P' which lie just outside the hollow sphere is given by $3\alpha \text{ kN/C}$. Find the value of α .



SPACE FOR ROUGH WORK

7. A semicircular disc of radius R and mass M is pulled by a horizontal force F so that it moves with uniform velocity. The coefficient of friction between disc and ground is $\mu = \frac{4}{3\pi}$. If the angle $\theta = \pi/n$ radians, then find the value of n .



8. A vernier callipers has negative zero error. When both jaws are touching each other, the 7th mark of the vernier coincides with 5th mark on the main scale. In this setup, 10 vernier scale divisions coincides with 9 main scale divisions and length of each main scale division is 1mm. When an object is placed between jaws, main scale reading is at 45th division and vernier coincides is at 5th division mark. What is the true length (in cm) of object ?

SPACE FOR ROUGH WORK

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

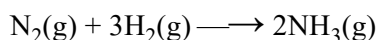
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. For the reaction at 273°C



It is observed that the pressure of $\text{H}_2(\text{g})$ falls from 760 mmHg to 380 mmHg in 100 sec.

Select the correct statement(s).

(A) Average rate of reaction is 5×10^{-3} atm/sec.

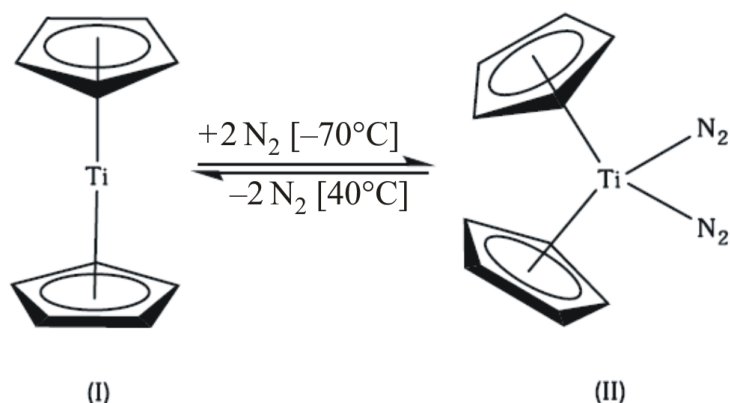
(B) Average rate of formation of $\text{NH}_3(\text{g})$ is $\frac{1}{300}$ atm/sec.

(C) Average rate of disappearance of $\text{N}_2(\text{g})$ is twice of rate of appearance of $\text{NH}_3(\text{g})$.

(D) $\log\left(\frac{-\Delta P_{\text{H}_2}}{\Delta t}\right) = \log\left(\frac{-\Delta P_{\text{N}_2}}{\Delta t}\right) + 0.4771$

SPACE FOR ROUGH WORK

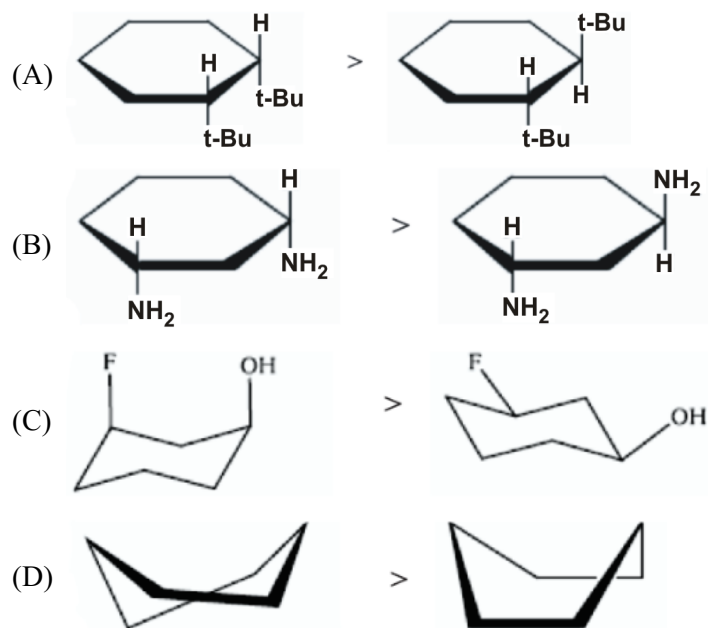
2. The fixation of N_2 by certain bacteria is a biological reduction reaction of great interest. Very few nonbiochemical systems are known which will react with N_2 at room temperature and atmospheric pressure. One such compound is the titanium(II) compound titanocene, $(C_5H_5)_2Ti$ sometimes also abbreviated as Cp_2Ti , a sandwich compound like ferrocene. Select the correct statement(s) about titanocene (I) & its dinitrogen complex (II) [Bond length of free N_2 109.8 pm]



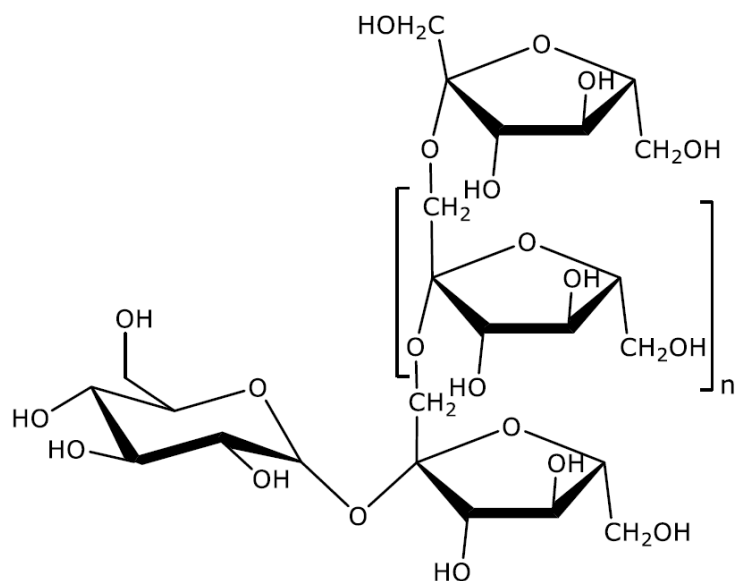
- (A) The IUPAC name for the complex (II) would be bis(cyclopentadienyl)bis(dinitrogen)titanate(II)
- (B) NN bond lengths in the complex will be higher than 109.8 pm
- (C) The NN bond length in the complex is less than 109.8 pm
- (D) Of the two complexes, only complex (II) follows Sidgwick EAN rule
3. Select the correct statement(s) about properties of solid.
- (A) In antiferromagnetic substance magnetic moments of domains are oppositely oriented and cancel out each other's magnetic moment.
- (B) H_2O , $NaCl$ and C_6H_6 are weakly repelled by external magnetic field.
- (C) CrO_2 is strongly attracted by external magnetic field.
- (D) Metals conduct electricity in solid as well as in molten state.

SPACE FOR ROUGH WORK

4. Which of the following order of stability is correct?



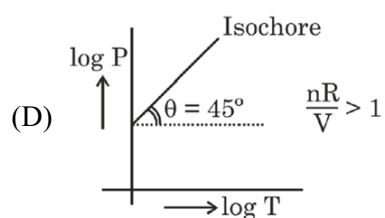
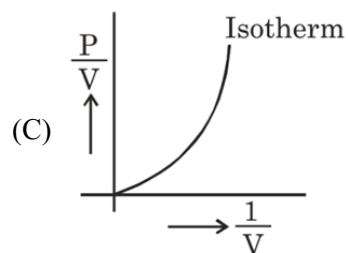
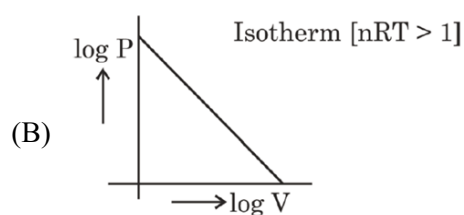
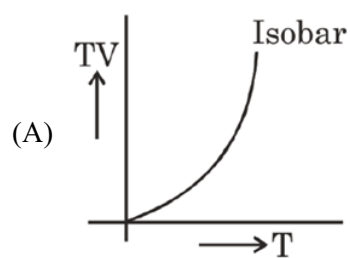
5. The polymeric structure shown in the diagram contains:



- (A) At least one α -D-glucopyranose unit (B) Poly- β -D-fructofuranoside moiety
(C) (2 $\rightarrow$ 1) β -glycosidic linkage (D) At least one β -D-fructofuranose unit

SPACE FOR ROUGH WORK

6. Which of the following plot(s) is/are correct for a sample of ideal gas in given conditions ?



SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each **question has matching lists**. The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

7.

List-I (Aqueous solution M = m)		List-II	
(P)	Solution-1 : 0.1 M glucose ; Solution-2 : 0.1 M urea	(1)	Solution-1 and Solution-2 are isotonic
(Q)	Solution-1 : 0.1 M NaCl ; Solution-2 : 0.1 M Na ₂ SO ₄	(2)	Solution-1 has higher freezing point than Solution-2
(R)	Solution-1 : 0.1 M BaCl ₂ ; Solution-2 : 0.1 M urea	(3)	Solution-1 has higher boiling point than Solution-2
(S)	Solution-1 : 0.1 M CuSO ₄ ; Solution-2 : 0.1 M sucrose	(4)	Solution-1 has higher vapour pressure than Solution-2
		(5)	Solution-1 has greater depression in freezing point than Solution-2

(A) P → 3; Q → 2,4; R → 3,5; S → 4,5

(B) P → 1; Q → 3,4; R → 2,3; S → 3,5

(C) P → 5; Q → 3,5; R → 1,5; S → 2,5

(D) P → 1; Q → 2,4; R → 3,5; S → 3

SPACE FOR ROUGH WORK

8.

List-I (Ionic compound structure)		List-II	
(P)	Rock salt structure	(1)	100% tetrahedral voids occupied by cation
(Q)	Zinc Blende	(2)	100% tetrahedral voids occupied by anion
(R)	Flourite	(3)	100% octahedral voids occupied by cation
(S)	Anti flourite (Li_2O)	(4)	$a = 2r_+ + 2r_-$
		(5)	$\sqrt{3} a = 4r_+ + 4r_-$

(A) $P \rightarrow 3,4; Q \rightarrow 5; R \rightarrow 2,5; S \rightarrow 1,5$

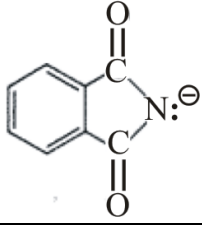
(B) $P \rightarrow 3,4; Q \rightarrow 5; R \rightarrow 1,2; S \rightarrow 1,2$

(C) $P \rightarrow 3,4; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 2,5; S \rightarrow 1,5$

(D) $P \rightarrow 1,5; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3,5; S \rightarrow 4$

SPACE FOR ROUGH WORK

9. For the reaction, using suitable alkyl halide and a suitable nucleophile what will be the correct match for the nucleophile used as per List-I and the solvent being used in List-II?

List-I		List-II	
I	MeS^-	P	Reacts with $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Cl}$ to give SN^2 product
II	$\text{NC}^- + \text{NH}_4\text{Cl}$	Q	Reacts with CH_3CHO followed by hydrolysis to give alanine.
III		R	Reacts with EtX followed by NH_2NH_2 gives EtNH_2
IV	$\text{Ph}_3\text{P:} + n\text{BuLi}$	S	Reacts with $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Cl}$ followed by acetone to give 2-methyl-but-2-ene.
		T	Reacts with chloro benzene followed by H_3O^+ give aniline.

- (A) $\text{I} \rightarrow \text{P}; \text{II} \rightarrow \text{Q}; \text{III} \rightarrow \text{R}; \text{IV} \rightarrow \text{S}$ (B) $\text{I} \rightarrow \text{T}; \text{II} \rightarrow \text{Q}; \text{III} \rightarrow \text{P}; \text{IV} \rightarrow \text{S}$
 (C) $\text{I} \rightarrow \text{T}; \text{II} \rightarrow \text{S}; \text{III} \rightarrow \text{R}; \text{IV} \rightarrow \text{P}$ (D) $\text{I} \rightarrow \text{P}; \text{II} \rightarrow \text{S}; \text{III} \rightarrow \text{T}; \text{IV} \rightarrow \text{R}$

10.

List - I (Species)		List - II (Characteristics of anion)	
I	NaN_3	P	Non linear
II	KI_3	Q	Linear without using d-orbitals in hybridisation
III	KO_3	R	No π -bond
IV	Mg_2C_3	S	Paramagnetic
		T	Hydrolysed product have 6σ and 2π bonds.

- (A) $\text{I} \rightarrow \text{Q}; \text{II} \rightarrow \text{R}; \text{III} \rightarrow \text{R}; \text{IV} \rightarrow \text{P}$ (B) $\text{I} \rightarrow \text{Q}; \text{II} \rightarrow \text{R}; \text{III} \rightarrow \text{S}; \text{IV} \rightarrow \text{T}$
 (C) $\text{I} \rightarrow \text{P}; \text{II} \rightarrow \text{Q}; \text{III} \rightarrow \text{S}; \text{IV} \rightarrow \text{T}$ (D) $\text{I} \rightarrow \text{S}; \text{II} \rightarrow \text{P}; \text{III} \rightarrow \text{Q}; \text{IV} \rightarrow \text{R}$

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

-
1. Number of halide ions in formula of cryolite = x
No. of metal atoms in the formula of chromite = y
Oxidation number of metal in cassiterite = z
Find $(100x + 50y + z)$
 2. C_4H_8O will have x open chain carbonyl compounds, y unsaturated alcohols and z ethers (z_1 - aliphatic, z_2 - alicyclic). What is $[100x + 10y + z - 0.1(z_1 - z_2)]$?
 3. A second period element X forms of 5 different oxidation state binary oxides some of these are neutral, mostly are acidic. Element Y is the congener (the very next member of the same group) of X.
X forms only one chloride (I), Y forms two (II & III). If one mole each of I, II & III is hydrolyzed in enough water. Find the total number of HCl molecules formed by hydrolysis:
 4. H_4EDTA combines with calcium in basic medium to form a very stable complex. This complex has x membered rings ; y number of such rings are present in the complex. The number of stereoisomers of the complex is z. Find $[100(x) + 10(y) + z]$
-

SPACE FOR ROUGH WORK

5. In the structure of tetranuclear anion of borax, total number of B – O – B bonds are x, maximum number of boron atoms in same plane are y and total number of lone pairs are z.
Find $(100x + 10y + z)$
6. Find sum of unpaired electron(s) in :
(i) Atomic nitrogen
(ii) Unstable S_2 molecule
(iii) Potassium superoxide
(iv) $[Ni(en)_3]SO_4$
7. In an ore the only oxidisable material is Sn^{2+} . This ore is treated with a dichromate solution containing 4.9 g $K_2Cr_2O_7$ in 1 litre. A 0.50 g sample of the ore required 20 ml of the titrant to reach equivalent point. Find mass percent of Sn in ore.
[Atomic mass of Sn = 119, K = 39, Cr = 52]
8. The conductivity of a saturated solution of Ag_3PO_4 is $9 \times 10^{-6} S m^{-1}$ and its equivalent conductivity is $1.50 \times 10^{-4} Sm^2 equivalent^{-1}$. The K_{sp} of Ag_3PO_4 is $x \times 10^{-18}$, then value of x is :
-

SPACE FOR ROUGH WORK

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. Which of the following statement is/are correct ?

- (A) Tangents at P, Q on the parabola $y^2 = 4ax$ intersect at T. If S be the focus of parabola then $ST^2 = SP \times SQ$
- (B) circle passing through co-normal points also passes through vertex of parabola
- (C) The ortho-centre of triangle formed by point of intersection of Tangents of parabola lies on directrix
- (D) The Quadrilateral SPMT where S is focus, P is any point on the parabola, M is foot of perpendicular from P to directrix and T is point of intersection of tangent at P with axis of parabola is rhombus.
-

SPACE FOR ROUGH WORK

2. Identify the correct statements

- (A) If $f(x) > 0$, $f'(x) > 0 \forall x \in [0,1]$ and $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, then $f(x) \cdot f^{-1}(x) < x^2 \forall x \in (0,1)$
- (B) If $f(x)$ is a twice derivable function and $f(\alpha) = f(\beta) = 0$, $(\alpha < \beta)$ then $(f(x))^2 + f(x) f''(x) = 0$ has at least two real roots in $x \in (\alpha, \beta)$
- (C) Let $g : [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ be twice differentiable function such that $g''(x) + g'(x) \cdot g(x) = g(x) \forall x \in [a,b]$ and $g(a) = g(b) = 0$, then $g(x) = 0 \forall x \in [a,b]$
- (D) Let $f : [-1,1] \rightarrow \mathbb{R}$ be a differentiable function such that $f(0) = 0$ and $f(x) > 0 \forall x \in (-1,1) - \{0\}$, then $\frac{f'(c)}{f(c)} = \frac{3}{2} \frac{f'(1-3c)}{f(1-3c)} + \frac{1}{1-2c}$ for atleast one $c \in \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right)$

3. Let F be the foot of perpendicular from P (1,2,-3) on the line $L : \frac{x+1}{2} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z}{-1}$. Given $Q(x_1, y_1, z_1)$ and $R(x_2, y_2, z_2)$ are points at a distance of 3 units from F on line L. π_1 and π_2 be two planes passing through Q and R respectively and perpendicular to the line of intersection to the planes $9x - 7y + 6z + 48 = 0$, $x + y - z = 7$. Which of the following statement is/are correct?

- (A) The coordinates of F is (1, 1, -1)
- (B) $\sum_{i=1}^2 (x_i^2 + y_i^2 + z_i^2) = 24$
- (C) The distance between π_1 and $\pi_2 = \frac{81}{\sqrt{182}}$
- (D) The normal vector of plane π_1 and π_2 is parallel to the vector $\hat{i} - 15\hat{j} + 16\hat{k}$

SPACE FOR ROUGH WORK

4. Let S be the circle passes through foci of an ellipse (E) and the ellipse (E) intersect the hyperbola (H) $2x^2 - 2y^2 = 1$ orthogonally. The eccentricity of the ellipse is half of that of hyperbola. If the axes of the ellipse are along the coordinate axes, S is also passes through focus of the parabola $(y - 3)^2 = 12(x + 1)$ then
- (A) Radius of director circle of S_1 is $\sqrt{10}$
- (B) Equation of ellipse is $x^2 + 2y^2 = 2$
- (C) Length of tangent from $(-5, 1)$ to circle is $\sqrt{21}$
- (D) Equation of ellipse is $2x^2 + y^2 = 4$
5. $I_n = \int_{n/2}^{\frac{n+1}{2}} \frac{\sin(\pi \sin^2 \pi x)}{(2)^{\frac{x}{2}}} dx, n \in \mathbb{I}$
- (A) $\frac{I_{2022}}{I_{2026}} = 2$ (B) $\frac{I_{2022}}{I_{2026}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ (C) $\frac{\sum_{n=0}^{\infty} I_{8n}}{I_0} = \frac{4}{3}$ (D) $\frac{\sum_{n=0}^{\infty} I_n}{I_0} = 2$
6. Which of the following statement is correct?
- (A) $30! > 3!5!10!15!$
- (B) $4\sin^{-1}\left(\frac{1}{4}\right) + 3\sin^{-1}\left(\frac{1}{3}\right) > 7\sin^{-1}\left(\frac{2}{7}\right)$
- (C) Consider a real system of equations $x^2 + y^2 = 4, |x| + |y| = k$. Then the system has always even number of solutions.
- (D) $f(x) = \begin{cases} 1 - |x|, & |x| \leq 1 \\ 0, & |x| > 1 \end{cases}$ and $g(x) = f(x - 1) + f(x + 1)$
Then the number of points where $g(x)$ is not differentiable is 4.

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each **question has matching lists**. The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

7. Match the following

	List-I		List-II
I.	Domain of the function $f(x) = \log_{ x-1 - x+1 - \frac{1}{2}} \left[(x^2 - x + 1)^{x^2 - 3x + 2} - 1 \right]$	P.	$[10, \infty)$
II.	Consider the curve $(2x + y - 1)^2 = 5(x - 2y - 3)$ then the possible coordinates of foci	Q.	$\left(\frac{3}{4}, -\frac{1}{2}\right)$
III.	Let $f(x) = \begin{cases} 2 - x + a^2 - 9a - 9, & x < 2 \\ 2x - 3, & x \geq 2 \end{cases}$. Where $a > 0$. If $f(x)$ has local minima at $x = 2$, then $a \in$	R.	$\left(-\infty, -\frac{1}{4}\right) - \left\{-\frac{3}{4}\right\}$
IV.	If $\cos^2 x - (a - 1)\cos x + 2a \geq 6 \quad \forall x \in \mathbb{R}$, then the true set of values of a is	S.	$[4, \infty)$
		T.	$\left[-\frac{1}{3}, 5\right)$

(A) $I \rightarrow R; II \rightarrow Q; III \rightarrow P; IV \rightarrow S$

(B) $I \rightarrow Q; II \rightarrow R; III \rightarrow P; IV \rightarrow S$

(C) $I \rightarrow S; II \rightarrow R; III \rightarrow P; IV \rightarrow Q$

(D) $I \rightarrow S; II \rightarrow Q; III \rightarrow P; IV \rightarrow R$

SPACE FOR ROUGH WORK

8. Match the following

	List-I		List-II
I.	$S = \{8, 9, 10, \dots\} f : S \rightarrow S$. For $x, y \in S$ and $f(x+y) = f(xy) \forall x, y \geq 4; f(8) = 9$ then $2f(9) =$	P.	1
II.	$x, y \in \mathbb{R}^+$ such that $x+y=2$ then the greatest value of $x^3y^3(x^3+y^3)$ is	Q.	98
III.	If $f(x) = \left([\{x\}] \tan^{-1} \left(\frac{x^2-3x-1}{x^2-3x+5} \right) + 3 - x^7 \right)^{1/7}$. $[x]$ is G.I.F, $\{x\}$ fractional part then $f^{-1}(50) - f(50) + f(f(100))$	R.	18
IV.	$\left \frac{(1 + \sqrt{3} \tan 1^\circ)(1 - \sqrt{3} \tan 1^\circ)}{(\sqrt{3} + \tan 1^\circ)(\sqrt{3} - \tan 1^\circ)} \left(\frac{\tan 89^\circ}{\cot 3^\circ} \right) \right $	S.	2
		T.	100

(A) $I \rightarrow R; II \rightarrow S; III \rightarrow P; IV \rightarrow Q$

(B) $I \rightarrow P; II \rightarrow S; III \rightarrow R; IV \rightarrow T$

(C) $I \rightarrow T; II \rightarrow S; III \rightarrow R; IV \rightarrow P$

(D) $I \rightarrow R; II \rightarrow S; III \rightarrow T; IV \rightarrow P$

9. Match the following

	List-I		List-II
I.	The number of integral solutions of the equation $4 \int_0^\infty \frac{\ell n t}{x^2 + t^2} dt = \pi \ell n 2, t > 0$	P.	12
II.	$\int_1^e \frac{x^4 \ell n x + 2}{x^3 \ell n x + x} dx = \frac{e^2 + a}{b} - \ell n(e^2 + 1)$ $a, b \in \mathbb{N}$. Then $a + b =$	Q.	0
III.	The number of solutions of the equation $2 \tan^{-1}(\sec^2 \pi x) = \sin^{-1}(x^3 - x^2 + x + 2)$ is	R.	5
IV.	$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^4 - x^2 + 1$. The number of values of x for which $f(f(f(x))) \leq x^8$ is K then $K + 10 =$	S.	2
		T.	15

(A) $I \rightarrow T; II \rightarrow S; III \rightarrow Q; IV \rightarrow P$

(B) $I \rightarrow S; II \rightarrow R; III \rightarrow S; IV \rightarrow Q$

(C) $I \rightarrow S; II \rightarrow R; III \rightarrow Q; IV \rightarrow P$

(D) $I \rightarrow P; II \rightarrow Q; III \rightarrow T; IV \rightarrow P$

SPACE FOR ROUGH WORK

10. Match the following

	List-I		List-II
I	If the foot of perpendicular drawn from (1,9,7) to the line passing through the point (3,2,1) and parallel to the planes $x + 2y + z = 0$ and $3y - z = 3$ is (p,q,r) then $2p + q + r$ is equal to	P	1
II	Consider $f(x) = \sin 2\pi x + \{x\}$, $x \in [0, 10]$, number of points where f attains local maximum is (Where $\{.\}$ represents fractional part)	Q	10
III	If $\int_0^{\pi^4} x \cdot \left(\prod_{n=1}^{\infty} \cos\left(\frac{x}{2^n}\right) \right) dx = \frac{p - \sqrt{q}}{2}$ ($p, q \in \mathbb{N}$) then $p+q =$	R	3
IV	$\int_0^e x \sqrt{x \cdot \sqrt[3]{x} \cdot \sqrt[4]{x} \cdot \sqrt[5]{x} \dots \infty} dx = e^{A(e)+B}$, $A, B \in \text{Integer}$, then $A+B=$	S	0
		T	4

(A) $I \rightarrow R; II \rightarrow Q; III \rightarrow T; IV \rightarrow S$

(B) $I \rightarrow R; II \rightarrow P; III \rightarrow T; IV \rightarrow Q$

(C) $I \rightarrow P; II \rightarrow R; III \rightarrow T; IV \rightarrow Q$

(D) $I \rightarrow S; II \rightarrow P; III \rightarrow Q; IV \rightarrow T$

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. $\frac{((3!)!)!}{6!} = n!$, then number of zero's at the end in $n!$
2. Given that $\log_2 \sin x + \log_2 \cos x = -1$ and $\log_2 (\sin x + \cos x) = \frac{1}{2}(\log_{10} n - 1)$, find n ?
3. In the expansion of $(ax+b)^{2000}$ where a and b are relatively prime, the coefficients of x^2 and x^3 are equal, find $a+b =$ _____
4. The equation $2000x^6 + 100x^5 + 10x^3 + x - 2 = 0$ has exactly two real roots, one of which is $\frac{m + \sqrt{n}}{r}$, where m is nonzero integer and n and r are relatively prime natural numbers, find $(m + n + r)$.

SPACE FOR ROUGH WORK

5. Consider the polynomials $P(x) = x^6 - x^5 - x^3 - x^2 - x$ and $Q(x) = x^4 - x^3 - x^2 - 1$. Given that z_1, z_2, z_3, z_4 are roots of $Q(x) = 0$, find $P(z_1) + P(z_2) + P(z_3) + P(z_4)$
6. Let $a = \frac{\pi}{2008}$. Find the smallest positive integer n such that $2 [\cos a \sin a + \cos(4a) \sin(2a) + \cos(9a) \sin(3a) + \dots + \cos(n^2 a) \sin(na)]$ is an integer.
7. Consider three matrices $A = [a_{ij}]_{3 \times 5}$, $B = [b_{ij}]_{5 \times 10}$ and $C = AB = [c_{ij}]_{3 \times 10}$. It is given that $a_{ij} = \frac{i}{3j-2}$, $b_{ij} = \frac{j}{3i+1}$, then the value of the element C_{28} is _____.
8. The differential equation $\frac{dy}{dx} = \frac{x\sqrt{x^2-1} + y}{\sqrt{x^2-1}}$ which gives $y(1) = 1$, then $|y(-1)| = ___ (| \cdot | \text{ represent modulus})$

SPACE FOR ROUGH WORK

SPACE FOR ROUGH WORK

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them._____
Signature of the CandidateI have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same._____
Signature of the Invigilator

SPACE FOR ROUGH WORK**ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.**

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.ac.in | Website : www.allen.ac.in



ALLEN
CAREER INSTITUTE
KOTA (RAJASTHAN)

CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2022 - 2023)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
27-05-2023

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE (SCORE ADVANCED)

Time : 3 Hours

PAPER-1

Maximum Marks : 180

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 32 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़े

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- **Boltzmann constant** $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$
- **Coulomb's law constant** $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$
- **Universal gravitational constant** $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$
- **Speed of light in vacuum** $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$
- **Stefan-Boltzmann constant** $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$
- **Wien's displacement law constant** $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$
- **Permeability of vacuum** $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$
- **Permittivity of vacuum** $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$
- **Planck constant** $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. इकाइयों की दो पद्धतियों में वेग, त्वरण और बल के मात्रक में संबंध इस प्रकार है कि

$$(i) v' = \frac{\alpha^2}{\beta} v \quad (ii) a' = (\alpha\beta) a \quad (iii) F' = \left(\frac{1}{\alpha\beta} \right) F$$

जहाँ सभी प्रमुख संकेत इकाइयों की एक पद्धति से संबंधित है तथा दूसरे संकेत इकाइयों की दूसरी पद्धति से संबंधित है।

यहाँ α और β विमाहीन नियतांक हैं। निम्न में से कौनसा कथन सत्य है ?

(A) इन दोनों पद्धतियों में से प्रत्येक में लंबाई के मानक एक-दूसरे से $\ell' = \frac{\ell^3}{\beta^3}$ के अनुसार संबंधित है।

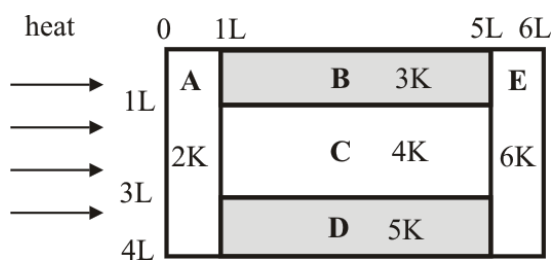
(B) इन दोनों पद्धतियों में से प्रत्येक में द्रव्यमान के मानक एक-दूसरे से $m' = \left(\frac{1}{\alpha^2\beta^2} \right) m$ के अनुसार संबंधित है।

(C) इन दोनों पद्धतियों में से प्रत्येक में समय के मानक एक-दूसरे से $t' = \left(\frac{\alpha}{\beta^2} \right) t$ के अनुसार संबंधित है।

(D) इन दोनों पद्धतियों में से प्रत्येक में संवेग के मानक एक-दूसरे से $p' = \left(\frac{1}{\beta^3} \right) p$ के अनुसार संबंधित है।

रफ कार्य के लिए जगह

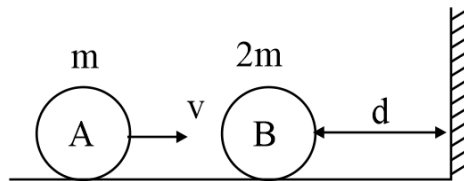
2. भुजा 1 मीटर वाले एक घनाकार बाक्स में 100 Nm^{-2} दाब पर हीलियम गैस (परमाणु भार 4) भरी हुयी है। 1 सेकंड के अवलोकन समय के दौरान यह पाया गया कि दीवार के लम्बवत प्रति हीलियम परमाणु टक्करों की संख्या 500 है। दी गयी स्थिति में आदर्श गैस सिद्धान्त को वैध मानें। $R = \frac{25}{3} \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ तथा $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ है तो सही विकल्प चुने।
- (A) गैस का ताप 160 K है।
- (B) प्रति परमाणु औसत गतिज ऊर्जा $3.312 \times 10^{-21} \text{ J}$ है।
- (C) बॉक्स में भरी हीलियम गैस का कुल द्रव्यमान $3 \times 10^{-4} \text{ kg}$ है।
- (D) बॉक्स में भरी हीलियम गैस का कुल द्रव्यमान $2 \times 10^{-4} \text{ kg}$ है।
3. चित्र में दिखाए गए अनुसार विभिन्न तापीय चालकता (नियतांक K के पदों में) और आकार (लंबाई L के पदों में) के स्लेब A, B, C, D तथा E से एक संयुक्त ब्लॉक बना है। सभी स्लेब समान चौड़ाई के हैं। ऊष्मा Q केवल बाएं से दायें ओर ब्लॉकों से होकर प्रवाहित होती है। तब स्थाई अवस्था में :-



- (A) A तथा E स्लेब से प्रवाहित ऊष्मा की दर समान है।
- (B) स्लेब C से प्रवाहित ऊष्मा की दर, B या D से प्रवाहित ऊष्मा की दर की तुलना में अधिक है।
- (C) स्लेब E के सिरो पर तापान्तर न्यूनतम है।
- (D) C से ऊष्मा प्रवाह दर = B से ऊष्मा प्रवाह दर + D से ऊष्मा प्रवाह दर

रफ कार्य के लिए जगह

4. द्रव्यमान m का एक कण A एक चिकनी क्षैतिज सतह पर गतिशील होकर $2m$ द्रव्यमान के एक स्थिर कण B से सम्मुख टक्कर करता है जो एक दीवार से d दूरी पर स्थित है। A और B के मध्य तथा B और दीवार के मध्य प्रत्यावस्थान गुणांक $e = 1/4$ है। (d की तुलना में कणों का आकार नगण्य है।)



- (A) पहली टक्कर के ठीक बाद गेंद A का वेग $v/6$ है।
 (B) पहली टक्कर के ठीक बाद गेंद B का वेग $5v/12$ है।
 (C) यदि संपूर्ण गति दीवार के लंबवत एक सीधी रेखा के अनुदिश होती है तो दीवार से वह दूरी जहां वे पुनः टकराते हैं, $\frac{3d}{13}$ है।
 (D) यदि संपूर्ण गति दीवार के लंबवत एक सीधी रेखा के अनुदिश होती है तो दीवार से वह दूरी जहां वे पुनः टकराते हैं, $\frac{2d}{13}$ है।
5. एक विद्युतचुम्बकीय विकिरण में किसी विशेष स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र में समय के साथ परिवर्तन $E = E_m [2\cos^2(5\pi \times 10^{15}t) - 1]$ द्वारा दिया जाता है, जहाँ t सेकण्ड में है। मूल अवस्था में परमाण्विक हाइड्रोजन वाली गैस के एक नमूने द्वारा उपरोक्त विकिरण अवशोषित किये जाते हैं। निम्न में से कौनसा कथन सत्य है? [$h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ J-s}$]
- (A) विकिरण में फोटोन की ऊर्जा 10.3 eV है।
 (B) इस विकिरण द्वारा हाइड्रोजन परमाणु का आयनीकरण सम्भव नहीं है।
 (C) मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु में e^- की गतिज ऊर्जा तथा आयनित अवस्था में e^- की गतिज ऊर्जा के अनुपात का लगभग मान $1.9 : 1$ है।
 (D) उपरोक्त विकिरण द्वारा हाइड्रोजन परमाणु से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए आवश्यक निरोधी विभव लगभग $7V$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

6. एक ऋणावेशित कण चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B} = z\hat{j} + y\hat{k}$ में वेग $\vec{v} = y\hat{j} + z\hat{k}$ से गति करता है। कण पर चुम्बकीय बल का परिमाण F है। असत्य कथन का चुनाव करें।
- (A) यदि $y = 2z$ है तो $F = 0$ होगा।
- (B) y और z के किसी भी मान के लिये F हमेशा धनात्मक x -अक्ष के अनुदिश होगा।
- (C) यदि $z > y$ है तो F धनात्मक x -अक्ष के अनुदिश होगा।
- (D) यदि $z = y$ है तो F ऋणात्मक x -अक्ष के अनुदिश होगा।

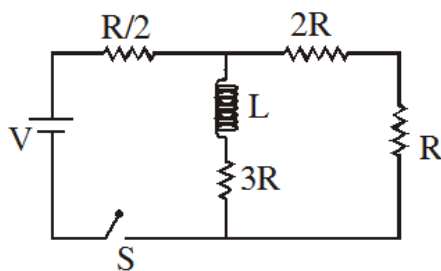
रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि केवल सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. चित्रानुसार एक परिपथ में एक आदर्श प्रेरक कुण्डली तथा एक स्विच दर्शाया गया है। सूची-I में विभिन्न परिपथ अवयव तथा सूची-II में विभिन्न मान दिये गये हैं।



सूची-I		सूची-II	
(I)	प्रेरक कुण्डली में धारा	(P)	$\frac{6V}{7}$
(II)	प्रेरक कुण्डली पर वोल्टता	(Q)	$\frac{3V}{2}$
(III)	बैटरी द्वारा सप्लाई की गयी धारा	(R)	$\frac{2V}{7R}$
(IV)	प्रेरक कुण्डली में संचित ऊर्जा	(S)	$\frac{V}{R}$
		(T)	शून्य

यदि $t = 0$ पर स्विच बंद था तो इस क्षण के लिये निम्न में से कौनसा विकल्प सूची-I तथा II का सही मिलान है?

- (A) $I \rightarrow T; II \rightarrow P; III \rightarrow R; IV \rightarrow T$ (B) $I \rightarrow P; II \rightarrow Q; III \rightarrow R; IV \rightarrow S$
 (C) $I \rightarrow T; II \rightarrow R; III \rightarrow P; IV \rightarrow T$ (D) $I \rightarrow R; II \rightarrow S; III \rightarrow T; IV \rightarrow P$

रफ कार्य के लिए जगह

8. सूची-I में दो पतले लेसों या लेंस व दर्पण के चार संयोजन दिये गये हैं। सभी वक्रीय सतहों की वक्रता त्रिज्या समान है तथा सभी लेसों का अपवर्तनांक 1.5 है। वायु में रखे सतह के समान त्रिज्या तथा समान अपवर्तनांक वाले एक समोत्तल लेस की फोकस दूरी f है। सूची-I में दिये गये लेस संयोजन का सूची-II में दी गयी वायु में इनकी तुल्य फोकस दूरी के परिमाण से मिलान कीजिये।

सूची-I		सूची-II	
(I)		(P)	$\frac{f}{4}$
(II)		(Q)	$\frac{f}{2}$
(III)		(R)	f
(IV)		(S)	$2f$
		(T)	कोई नहीं

(A) $I \rightarrow R; II \rightarrow Q; III \rightarrow S; IV \rightarrow P$

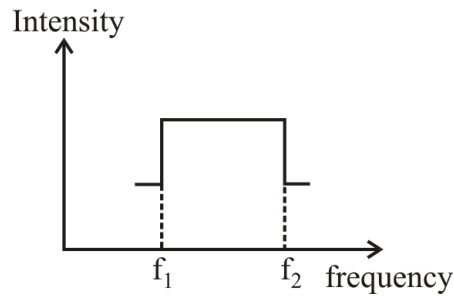
(B) $I \rightarrow R; II \rightarrow Q; III \rightarrow R; IV \rightarrow P$

(C) $I \rightarrow S; II \rightarrow Q; III \rightarrow R; IV \rightarrow S$

(D) $I \rightarrow Q; II \rightarrow S; III \rightarrow P; IV \rightarrow R$

रफ कार्य के लिए जगह

9. एक ट्रेन u चाल से गतिशील है। ट्रेन का इंजन लम्बी सीटी बजाता है। सीटी की ध्वनि चित्रानुसार f_1 से f_2 तक परिवर्तित होने वाले घटकों से मिलकर बनी है। सूची-I में विभिन्न प्रेक्षकों द्वारा प्रेक्षित सीटी की ध्वनि तीव्रता के वितरण को दर्शाया गया है। सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिए।



सूची-I		सूची-II	
(I)		(P)	प्रेक्षक ट्रेन में है।
(II)		(Q)	प्रेक्षक धरातल पर पथ के समीप तथा ट्रेन के सामने है।
(III)		(R)	प्रेक्षक धरातल पर पथ के समीप तथा ट्रेन के पीछे है।
(IV)		(S)	प्रेक्षक धरातल पर है तथा इंजन प्रेक्षक की ओर आता है तथा फिर इससे दूर जाता है।
		(T)	इनमें से कोई नहीं

(A) I $\rightarrow$ Q; II $\rightarrow$ R; III $\rightarrow$ S; IV $\rightarrow$ P

(B) I $\rightarrow$ Q; II $\rightarrow$ R; III $\rightarrow$ P; IV $\rightarrow$ S

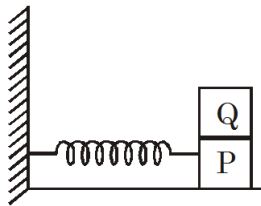
(C) I $\rightarrow$ S; II $\rightarrow$ Q; III $\rightarrow$ P; IV $\rightarrow$ R

(D) I $\rightarrow$ R; II $\rightarrow$ P; III $\rightarrow$ S; IV $\rightarrow$ Q

रफ कार्य के लिए जगह

10. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों के उचित मिलान द्वारा निम्न उत्तर दीजिये।

द्रव्यमान m वाले एक ब्लॉक P को चिकनी क्षैतिज सतह पर रख कर एक स्प्रिंग से जोड़ा जाता है। समान द्रव्यमान के एक अन्य ब्लॉक Q को ब्लॉक P पर रखा गया है। दोनों ब्लॉक को दूरी A तक खींच कर छोड़ दिया जाता है। ब्लॉक एक दूसरे पर बिना फिसले दोलन करते हैं तो सूची मिलान कीजिये।



सूची-I		सूची-II	
(I)	दाँयी ओर	(P)	जब दोनों ब्लॉक साम्यावस्था स्थिति पर है तथा दाँयी ओर गतिशील है तो ब्लॉक P पर घर्षण बल होगा।
(II)	बाँयी ओर	(Q)	जब दोनों ब्लॉक साम्यावस्था स्थिति पर है तथा बाँयी ओर गतिशील हों तो ब्लॉक Q पर घर्षण बल होगा।
(III)	शून्य	(R)	जब दोनों ब्लॉक दाँयी सीमान्त स्थिति पर हो तो P पर घर्षण बल होगा।
(IV)	अधिकतम	(S)	जब दोनों ब्लॉक बाँयी सीमान्त स्थिति पर हो तो Q पर घर्षण बल होगा।
		(T)	जब दोनों ब्लॉक गतिशील हों तथा साम्यावस्था स्थिति के दाँयी ओर हो तो P पर स्प्रिंग बल होगा।

- (A) $I \rightarrow R, S; II \rightarrow T; III \rightarrow P, Q; IV \rightarrow R, S$
 (B) $I \rightarrow R, S; II \rightarrow P, Q; III \rightarrow S, T; IV \rightarrow P, S$
 (C) $I \rightarrow R, S; II \rightarrow Q; III \rightarrow R, S, T; IV \rightarrow Q, R$
 (D) $I \rightarrow R, S; II \rightarrow Q; III \rightarrow P, R; IV \rightarrow T$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

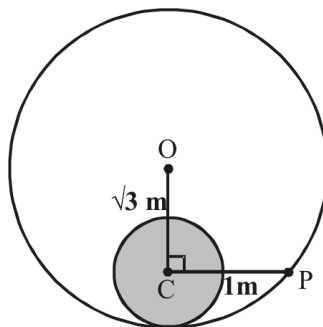
- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
 शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. आंशिक रूप से ध्रुवित प्रकाश के लिये ध्रुवण की कोटि परिभाषित की जा सकती है। प्रकाश के ध्रुवण की कोटि $P = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}$ द्वारा दी जाती है, यहाँ $I_{\max}$ व $I_{\min}$ दो परस्पर लम्बवत् दिशाओं में क्रमशः अधिकतम व न्यूनतम संभावित तीव्रताएँ हैं। किसी दिये गये आंशिक ध्रुवित प्रकाश पुंज के लिये P का मान 0.25 है। दोनों परस्पर लम्बवत् दिशाओं में अधिकतम व न्यूनतम आयामों का लगभग अनुपात ज्ञात कीजिये।
2. आयतनिक प्रसार गुणांक $\alpha = 1.50 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ वाले एक कांच के बल्ब का भार, तापमान $t = 10^\circ\text{C}$ तथा $t_1 = 20^\circ\text{C}$ वाले द्रव में ज्ञात किया जाता है। विस्थापित द्रवों के भार क्रमशः $p = 100.01 \text{ g}$ तथा $p_1 = 100 \text{ g}$ है। t से t_1 तक ताप अन्तराल में द्रव का आयतनिक प्रसार गुणांक α_1 ($10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ की इकाइयों में) ज्ञात कीजिये।
3. तांबे से बने एक गोले तथा एक ठोस घन; दोनों को समान तापमान तक गर्म कर समान परिवेश में रखा जाता है। यदि गोले की त्रिज्या तथा घन की भुजा समान है तो गोले तथा घन की प्रारम्भिक शीतलन की दर का अनुपात ज्ञात कीजिये।

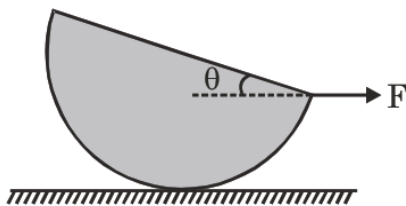
रफ कार्य के लिए जगह

4. दो उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के केन्द्र से 9000 km व 9010 km दूरी पर वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। यदि अधिक चाल से गतिशील उपग्रह का घूर्णन काल 90 मिनट हो तो उनके घूर्णन कालों में अंतर (सेकण्ड में) ज्ञात कीजिये।
5. एक 300 V/m का विद्युत क्षेत्र 10 cm व्यास के वृत्ताकार क्षेत्रफल में परिबद्ध है। यदि क्षेत्र का मान 20 V/m-s की दर से बढ़ रहा है तथा यदि वृत्त के केन्द्र से 15 cm दूर स्थित बिन्दु पर चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण $B \times 10^{-18}$ T हो तो B का मान ज्ञात कीजिये।
6. एक समरूप आवेशित गोला, चित्रानुसार एक आवेशित खोखले अचालक गोले में रखा है। O खोखले गोले का केन्द्र व C ठोस गोले का केन्द्र है। दोनों गोलों पर आवेश का परिमाण $4 \left(\sqrt{\frac{3}{7}} \right) \mu\text{C}$ है। खोखले गोले के ठीक बाहर स्थित बिन्दु 'P' पर विद्युत क्षेत्र $3\alpha \text{ kN/C}$ द्वारा दिया जाता है। α का मान ज्ञात कीजिये।



रफ कार्य के लिए जगह

7. त्रिज्या R तथा द्रव्यमान M वाली एक अर्द्धवृत्ताकार चकती को एक क्षैतिज बल F द्वारा इस प्रकार खींचा जाता है कि यह एक समान वेग से गति करती है। चकती तथा धरातल के मध्य घर्षण गुणांक $\mu = \frac{4}{3\pi}$ है। यदि कोण $\theta = \pi/n$ रेडियन है तो n का मान ज्ञात कीजिये।



8. एक वर्नियर कैलीपर्स में ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि है। जब दोनों जबड़े एक-दूसरे को स्पर्श करते हैं तो वर्नियर का 7 वाँ चिन्ह, मुख्य पैमाने के 5 वें चिन्ह के संपाती होता है। इस व्यवस्था में वर्नियर पैमाने के 10 भाग, मुख्य पैमाने के 9 भागों के संपाती होते हैं तथा मुख्य पैमाने के प्रत्येक भाग की लम्बाई 1mm है। जब एक बिम्ब को जबड़ों के मध्य रखा जाता है तो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 45 वें भाग पर होता है तथा वर्नियर, 5 वें भाग के साथ संपाती होता है। वस्तु की वास्तविक लम्बाई (cm में) क्या है ?

रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

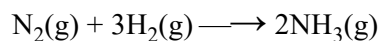
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. 273°C पर, निम्न अभिक्रिया के लिए



यह प्रेक्षित किया गया है कि $\text{H}_2(\text{g})$ का दाब, 100 sec. में 760 mmHg से घट कर 380 mmHg हो जाता है।

सही कथन चुनिए

(A) अभिक्रिया की औसत दर 5×10^{-3} atm/sec है।

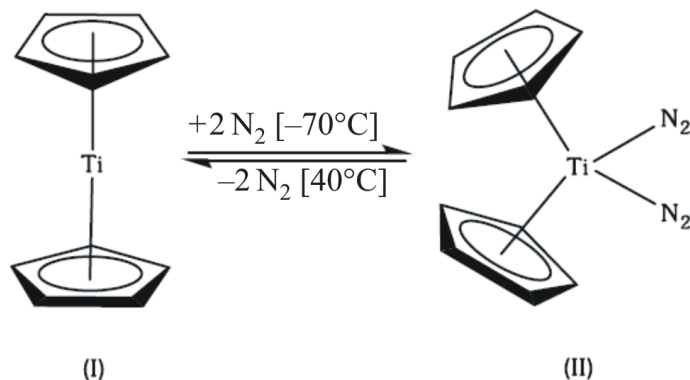
(B) $\text{NH}_3(\text{g})$ के निर्माण की औसत दर $\frac{1}{300}$ atm/sec है।

(C) $\text{N}_2(\text{g})$ के विलुप्त होने की औसत दर, $\text{NH}_3(\text{g})$ के निर्माण की दर की दोगुना है।

(D) $\log\left(\frac{-\Delta P_{\text{H}_2}}{\Delta t}\right) = \log\left(\frac{-\Delta P_{\text{N}_2}}{\Delta t}\right) + 0.4771$

रफ कार्य के लिए जगह

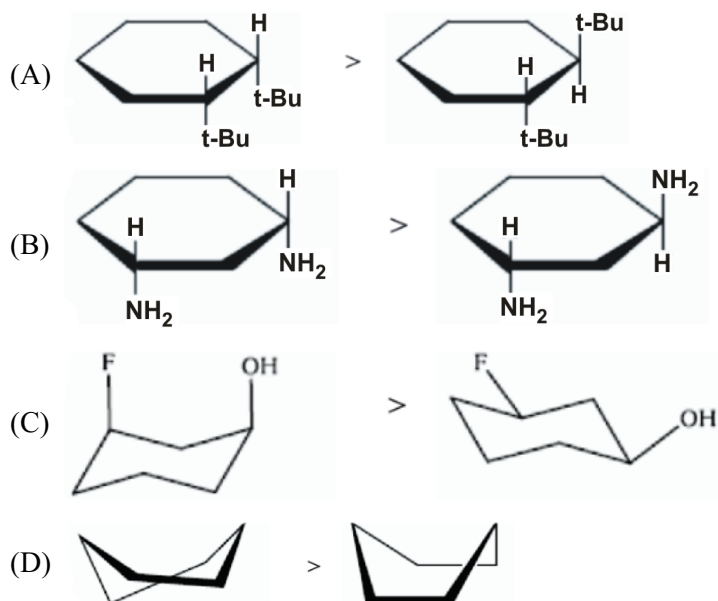
2. विशेष बैक्टीरिया द्वारा N_2 का स्थिरीकरण एक महत्वपूर्ण जैविक अपचयन अभिक्रिया है। बहुत कम अजैवरासायनिक तंत्र ही ज्ञात हैं जो कमरे के ताप तथा वायुमंडलीय दाब पर N_2 के साथ क्रिया करेंगे। ऐसा एक टाइटेनियम (II) यौगिक, टाइटेनोसिन $(C_5H_5)_2Ti$ है। जिसे कभी-कभी संक्षिप्त रूप, Cp_2Ti , के रूप में भी लिखा जाता है जो फेरोसीन के समान एक सैंडविच यौगिक है। टाइटेनोसिन (I) तथा इसके डाइनाइट्रोजन संकुल (II) के सन्दर्भ में सही कथन चुनिए। [मुक्त N_2 की बंध लम्बाई 109.8 pm है]



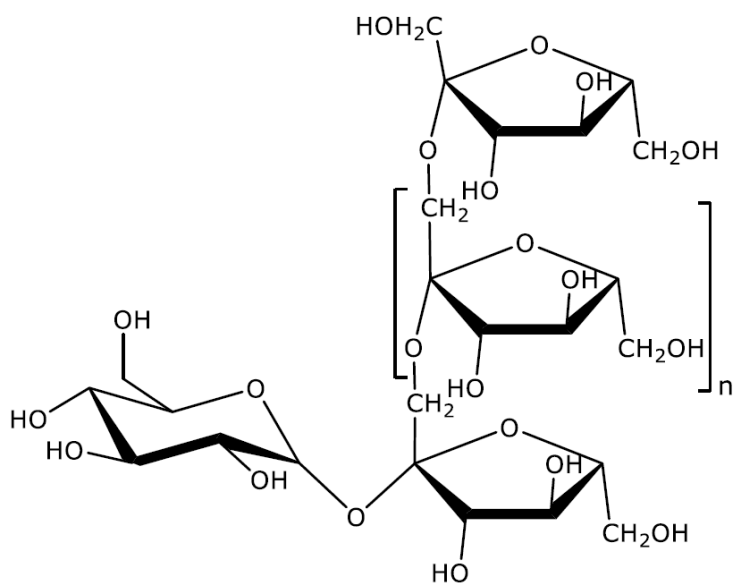
- (A) संकुल (II) का IUPAC नाम
बिस(साइक्लोपेन्टाडाईनिल)बिस(डाइनाइट्रोजन)टाइटेनेट(II) होगा
- (B) संकुल में NN बंध लम्बाईयाँ, 109.8 pm से अधिक होंगी
- (C) संकुल में NN बंध लम्बाई, 109.8 pm से कम है
- (D) दोनों संकुलों में से केवल संकुल (II), सिडविक के EAN नियम का अनुसरण करता है
3. ठोस के गुणों के संदर्भ में सही कथन चुनिए
- (A) प्रतिलौहचुम्बकीय पदार्थ में डोमेन के चुम्बकीय आघूर्ण एक दूसरे की विपरीत दिशा में अभिविन्यासित होते हैं तथा एक दूसरे के चुम्बकीय आघूर्ण को समाप्त कर देते हैं।
- (B) H_2O , $NaCl$ तथा C_6H_6 बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं।
- (C) CrO_2 बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित होता है।
- (D) धातुएँ ठोस के साथ-साथ गलित अवस्था में भी विद्युत का चालन करती हैं।

रफ कार्य के लिए जगह

4. स्थायित्व का निम्न में से कौन सा क्रम सही है?



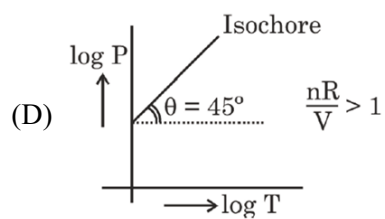
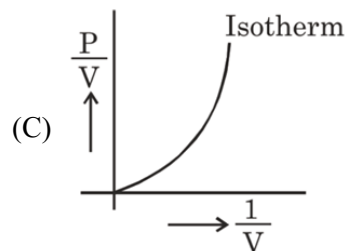
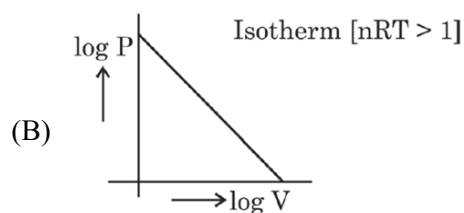
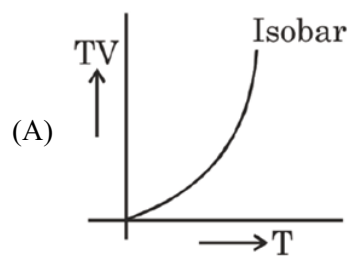
5. निम्न चित्र में प्रदर्शित बहुलकीय संरचना में उपस्थित है :



- (A) कम से कम एक α -D-ग्लुको-पाइरेनोस इकाई (B) पाली- β -D-फ्रक्टोफ्युरेनोसाइड सत्ता (moity)
(C) (2 $\rightarrow$ 1) β -ग्लायकोसिडिक बंधन (D) कम से कम एक β -D-फ्रक्टोफ्युरेनोस इकाई

रफ कार्य के लिए जगह

6. एक आदर्श गैस के नमूने के लिए, नीचे दी गयी स्थितियों में कौन सा आरेख सही है/हैं ?



रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि केवल सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7.

सूची-I (जलीय विलयन $M = m$)		सूची-II	
(P)	विलयन-1 : 0.1 M ग्लूकोस ; विलयन-2 : 0.1 M यूरिया	(1)	विलयन-1 तथा विलयन-2 समपरासरी है।
(Q)	विलयन-1 : 0.1 M NaCl ; विलयन-2 : 0.1 M Na ₂ SO ₄	(2)	विलयन-2 की तुलना में विलयन-1 का हिमांक अधिक है।
(R)	विलयन-1 : 0.1 M BaCl ₂ ; विलयन-2 : 0.1 M यूरिया	(3)	विलयन-2 की तुलना में विलयन-1 का क्वथनांक अधिक है।
(S)	विलयन-1 : 0.1 M CuSO ₄ ; विलयन-2 : 0.1 M सुक्रोस	(4)	विलयन-2 की तुलना में विलयन-1 का वाष्प दाब अधिक है।
		(5)	विलयन-2 की तुलना में विलयन-1 का हिमांक में अवनमन अधिक होता है।

- (A) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 2,4; R \rightarrow 3,5; S \rightarrow 4,5$ (B) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 3,4; R \rightarrow 2,3; S \rightarrow 3,5$
 (C) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 3,5; R \rightarrow 1,5; S \rightarrow 2,5$ (D) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2,4; R \rightarrow 3,5; S \rightarrow 3$

रफ कार्य के लिए जगह

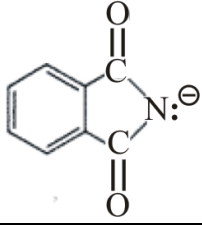
8.

सूची-I (आयनिक यौगिक संरचना)		सूची-II	
(P)	रॉक साल्ट संरचना	(1)	धनायन द्वारा 100% चतुष्फलकीय रिक्तियाँ घेरी जाती है।
(Q)	जिंक ब्लैड	(2)	ऋणायन द्वारा 100% चतुष्फलकीय रिक्तियाँ घेरी जाती है।
(R)	फ्लोराइट	(3)	धनायन द्वारा 100% अष्टफलकीय रिक्तियाँ घेरी जाती है।
(S)	ऐन्टी फ्लोराइट (Li_2O)	(4)	$a = 2r_+ + 2r_-$
		(5)	$\sqrt{3} a = 4r_+ + 4r_-$

(A) $P \rightarrow 3,4; Q \rightarrow 5; R \rightarrow 2,5; S \rightarrow 1,5$ (B) $P \rightarrow 3,4; Q \rightarrow 5; R \rightarrow 1,2; S \rightarrow 1,2$ (C) $P \rightarrow 3,4; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 2,5; S \rightarrow 1,5$ (D) $P \rightarrow 1,5; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3,5; S \rightarrow 4$

रफ कार्य के लिए जगह

9. सूची-I में दिये गये नाभिकस्नेहियों में से उपयुक्त नाभिकस्नेही की सूची (II) में दिये गये उपयुक्त ऐल्किल हैलाइड एवं प्रयोग में लिये जाने वाले विलायक के साथ अभिक्रिया के लिए, निम्न में से कौन सा मिलान सही होगा?

सूची-I		सूची-II	
I	MeS^-	P	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Cl}$ के साथ क्रिया कर SN^2 उत्पाद देता है
II	$\text{NC}^- + \text{NH}_4\text{Cl}$	Q	CH_3CHO के साथ क्रिया के बाद जलअपघटन पर ऐलानिन देता है
III		R	EtX तत्पश्चात NH_2NH_2 के साथ क्रिया कराने पर EtNH_2 देता है
IV	$\text{Ph}_3\text{P:} + n\text{BuLi}$	S	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Cl}$ तत्पश्चात ऐसिटोन के साथ क्रिया कराने पर 2-मेथिल-ब्यूट-2-ईन देता है
		T	क्लोरोबेन्जीन के साथ क्रिया तत्पश्चात H_3O^+ द्वारा ऐनिलीन देता है

- (A) $\text{I} \rightarrow \text{P}; \text{II} \rightarrow \text{Q}; \text{III} \rightarrow \text{R}; \text{IV} \rightarrow \text{S}$ (B) $\text{I} \rightarrow \text{T}; \text{II} \rightarrow \text{Q}; \text{III} \rightarrow \text{P}; \text{IV} \rightarrow \text{S}$
 (C) $\text{I} \rightarrow \text{T}; \text{II} \rightarrow \text{S}; \text{III} \rightarrow \text{R}; \text{IV} \rightarrow \text{P}$ (D) $\text{I} \rightarrow \text{P}; \text{II} \rightarrow \text{S}; \text{III} \rightarrow \text{T}; \text{IV} \rightarrow \text{R}$

10.

सूची - I (स्पीशीज)		सूची - II (ऋणायन के लक्षण)	
I	NaN_3	P	अरेखीय
II	KI_3	Q	रेखीय, संकरण में d-कक्षकों का प्रयोग नहीं करते हुये
III	KO_3	R	कोई π -बंध नहीं
IV	Mg_2C_3	S	अनुचुम्बकीय
		T	जलअपघटित उत्पाद में 6σ तथा 2π बंध उपस्थित हैं

- (A) $\text{I} \rightarrow \text{Q}; \text{II} \rightarrow \text{R}; \text{III} \rightarrow \text{R}; \text{IV} \rightarrow \text{P}$ (B) $\text{I} \rightarrow \text{Q}; \text{II} \rightarrow \text{R}; \text{III} \rightarrow \text{S}; \text{IV} \rightarrow \text{T}$
 (C) $\text{I} \rightarrow \text{P}; \text{II} \rightarrow \text{Q}; \text{III} \rightarrow \text{S}; \text{IV} \rightarrow \text{T}$ (D) $\text{I} \rightarrow \text{S}; \text{II} \rightarrow \text{P}; \text{III} \rightarrow \text{Q}; \text{IV} \rightarrow \text{R}$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
 शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. क्रायोलाइट के सूत्र में उपस्थित हेलाइड आयनों की संख्या = x
 क्रोमाइट के सूत्र में धातु परमाणुओं की संख्या = y
 केसिटेराइट में धातु की ऑक्सीकरण संख्या = z
 $(100x + 50y + z)$ का मान बताइये
2. अणु सूत्र C_4H_8O के खुली श्रृंखला वाले कार्बोनिल यौगिकों की संख्या x , असंतृप्त एल्कोहोलों की y तथा ईथरों (z_1 - ऐलिफेटिक, z_2 - ऐसिसाइक्लिक) की संख्या z है। $[100x + 10y + z - 0.1(z_1 - z_2)]$ क्या है?
3. द्वितीय आवर्त का एक तत्व X , 5 विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था के द्विअंगी ऑक्साइड बनाता है। उनमें से कुछ उदासीन हैं, अधिकांश अम्लीय हैं। तत्व Y , X का सजातीय (congener) (उसी वर्ग का अगला सदस्य) है। X , केवल एक क्लोराइड (I) बनाता है, Y दो (II तथा III) बनाता है। यदि I, II तथा III, प्रत्येक के एक मोल को पर्याप्त जल में जलअपघटित किया जाता है तो जलअपघटन द्वारा निर्मित होने वाले HCl अणुओं की कुल संख्या बताइये :
4. क्षारीय माध्यम में कैल्शियम H_4EDTA के साथ संयोग कर बहुत स्थायी संकुल बनाता है। इस संकुल में x सदस्यीय वलय उपस्थित हैं। संकुल में उपस्थित ऐसी वलयों की संख्या y है। संकुल के त्रिविम समावयवियों की संख्या z है। $[100(x) + 10(y) + z]$ का मान बताइये

रफ कार्य के लिए जगह

5. बोरैक्स के चतुष्पाभिकीय ऋणायन की संरचना में B – O – B बंधों की कुल संख्या x , एक तल में उपस्थित बोरॉन परमाणुओं की अधिकतम संख्या y तथा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की कुल संख्या z है।
($100x + 10y + z$) का मान बताइये
6. निम्न में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का योग बताइये :
(i) परमाण्विय नाइट्रोजन
(ii) अस्थायी S_2 अणु
(iii) पोटेशियम सुपर ऑक्साइड
(iv) $[Ni(en)_3]SO_4$
7. एक अयस्क में केवल ऑक्सीकरण योग्य पदार्थ Sn^{2+} है। इस अयस्क को ऐसे 1 लीटर डाइक्रोमेट विलयन के साथ उपचारित किया गया है जिसमें 4.9 g $K_2Cr_2O_7$ उपस्थित है। अयस्क के 0.50 g नमूने को तुल्यांक बिंदु तक पहुंचने के लिये 20 ml अनुमापक की आवश्यकता होती है। अयस्क में Sn की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिये।
[Sn का परमाण्विय द्रव्यमान = 119, K = 39, Cr = 52]
8. Ag_3PO_4 के संतृप्त विलयन की चालकता $9 \times 10^{-6} S m^{-1}$ है तथा इसकी तुल्यांकी चालकता $1.50 \times 10^{-4} Sm^2 equivalent^{-1}$ है। Ag_3PO_4 का K_{sp} , $x \times 10^{-18}$ है तो x का मान ज्ञात कीजिए।

रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. निम्न में से कौनसा कथन सही होगा/होंगे ?

- (A) परवलय $y^2 = 4ax$ पर स्थित बिन्दु P, Q पर खींची गई स्पर्श रेखायें बिन्दु T पर काटती हैं। यदि परवलय की नाभि S हो, तो $ST^2 = SP \times SQ$ है।
- (B) सह-अभिलम्ब बिन्दुओं से गुजरने वाला वृत्त परवलय के शीर्ष से भी गुजरता है।
- (C) परवलय की स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिन्दु द्वारा निर्मित त्रिभुज का लम्ब केन्द्र नियता पर स्थित होता है।
- (D) चतुर्भुज SPMT समचतुर्भुज है, जहाँ S नाभि है, परवलय पर कोई बिन्दु P है, नियता पर बिन्दु P से लम्ब का पाद M तथा परवलय के अक्ष के साथ बिन्दु P पर स्पर्श रेखा का प्रतिच्छेद बिन्दु T है।

रफ कार्य के लिए जगह

2. सही कथन को पहचानिये

- (A) यदि $f(x) > 0$, $f'(x) > 0 \forall x \in [0,1]$ तथा $f(0) = 0$, $f(1) = 1$ हो, तो $f(x) \cdot f^{-1}(x) < x^2 \forall x \in (0,1)$ है।
- (B) यदि $f(x)$ दो बार अवकलनीय फलन है तथा $f(\alpha) = f(\beta) = 0$, $(\alpha < \beta)$ हो, तो $(f'(x))^2 + f(x) f''(x) = 0$ में $x \in (\alpha, \beta)$ के कम से कम दो वास्तविक मूल हैं।
- (C) माना $g : [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ दो बार अवकलनीय फलन इस प्रकार है कि $g''(x) + g'(x) \cdot g(x) = g(x) \forall x \in [a,b]$ तथा $g(a) = g(b) = 0$ हो, तो $g(x) = 0 \forall x \in [a,b]$ है।
- (D) माना $f : [-1,1] \rightarrow \mathbb{R}$ अवकलनीय फलन इस प्रकार है कि $f(0) = 0$ तथा $f(x) > 0 \forall x \in (-1,1) - \{0\}$ हो, तो कम से कम एक $c \in \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right)$ के लिये $\frac{f'(c)}{f(c)} = \frac{3}{2} \frac{f'(1-3c)}{f(1-3c)} + \frac{1}{1-2c}$ है।

3. माना रेखा $L : \frac{x+1}{2} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z}{-1}$ पर स्थित बिन्दु $P(1,2,-3)$ से लम्ब का पाद F है। दिया गया है कि रेखा L पर बिन्दु F से 3 इकाई दूरी पर स्थित बिन्दु $Q(x_1, y_1, z_1)$ तथा $R(x_2, y_2, z_2)$ है। दो समतल π_1 तथा π_2 क्रमशः बिन्दु Q तथा R से गुजरते हैं तथा समतलों $9x - 7y + 6z + 48 = 0$, $x + y - z = 7$ की प्रतिच्छेदित रेखा के लम्बवत् हैं। निम्न में से कौनसा कथन सही होगा/होंगे ?

- (A) F के निर्देशांक $(1, 1, -1)$ हैं।
- (B) $\sum_{i=1}^2 (x_i^2 + y_i^2 + z_i^2) = 24$
- (C) π_1 तथा π_2 के मध्य दूरी $\frac{81}{\sqrt{182}}$ है।
- (D) समतल π_1 तथा π_2 का अभिलम्ब सदिश, सदिश $\hat{i} - 15\hat{j} + 16\hat{k}$ के समान्तर है।

रफ कार्य के लिए जगह

4. माना दीर्घवृत्त (E) की नाभि से वृत्त S गुजरता है तथा दीर्घवृत्त (E), अतिपरवलय (H) $2x^2 - 2y^2 = 1$ को लम्बकोणीय काटता है। दीर्घवृत्त की उत्केन्द्रता, अतिपरवलय की उत्केन्द्रता की आधी है। यदि दीर्घवृत्त के अक्ष, निर्देशी अक्षों के अनुदिश है, परवलय $(y - 3)^2 = 12(x + 1)$ की नाभि से S भी गुजरता है, तो

- (A) S_1 के नियामक वृत्त की त्रिज्या $\sqrt{10}$ है।
 (B) दीर्घवृत्त का समीकरण $x^2 + 2y^2 = 2$ है।
 (C) वृत्त के बिन्दु $(-5, 1)$ से स्पर्श रेखा की लम्बाई $\sqrt{21}$ है।
 (D) दीर्घवृत्त का समीकरण $2x^2 + y^2 = 4$ है।

5.
$$I_n = \int_{n/2}^{\frac{n+1}{2}} \frac{\sin(\pi \sin^2 \pi x)}{(2)^{\frac{x}{2}}} dx, n \in \mathbb{I}$$

- (A) $\frac{I_{2022}}{I_{2026}} = 2$ (B) $\frac{I_{2022}}{I_{2026}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ (C) $\frac{\sum_{n=0}^{\infty} I_{8n}}{I_0} = \frac{4}{3}$ (D) $\frac{\sum_{n=0}^{\infty} I_n}{I_0} = 2$

6. निम्न में से कौनसा कथन सत्य है

- (A) $30! > 3!5!10!15!$
 (B) $4\sin^{-1}\left(\frac{1}{4}\right) + 3\sin^{-1}\left(\frac{1}{3}\right) > 7\sin^{-1}\left(\frac{2}{7}\right)$
 (C) माना समीकरण का वास्तविक निकाय $x^2 + y^2 = 4, |x| + |y| = k$ है। तब निकाय के हलों की संख्या सदैव सम है।
 (D) $f(x) = \begin{cases} 1 - |x|, & |x| \leq 1 \\ 0, & |x| > 1 \end{cases}$ तथा $g(x) = f(x-1) + f(x+1)$
 है। तब उन बिन्दुओं की संख्या, जहाँ $g(x)$, अवकलनीय नहीं है, 4 है।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि केवल सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. निम्न का मिलान कीजिए

	सूची-I		सूची-II
I.	फलन $f(x) = \log_{ x-1 - x+1 - \frac{1}{2}} \left[(x^2 - x + 1)^{x^2 - 3x + 2} - 1 \right]$ का प्रांत है	P.	$[10, \infty)$
II.	माना वक्र $(2x + y - 1)^2 = 5(x - 2y - 3)$ हो, तो नाभि के सम्भव निर्देशांक है	Q.	$\left(\frac{3}{4}, -\frac{1}{2}\right)$
III.	माना $f(x) = \begin{cases} 2 - x + a^2 - 9a - 9, & x < 2 \\ 2x - 3, & x \geq 2 \end{cases}$ है जहाँ $a > 0$ है। यदि $f(x)$ का $x = 2$ पर स्थानीय निम्निष्ठ है, तो $a \in$	R.	$\left(-\infty, -\frac{1}{4}\right) - \left\{-\frac{3}{4}\right\}$
IV.	यदि $\cos^2 x - (a - 1) \cos x + 2a \geq 6 \forall x \in \mathbb{R}$ हो, तो a के मानों का सही समुच्चय है	S.	$[4, \infty)$
		T.	$\left[-\frac{1}{3}, 5\right)$

(A) $I \rightarrow R; II \rightarrow Q; III \rightarrow P; IV \rightarrow S$

(B) $I \rightarrow Q; II \rightarrow R; III \rightarrow P; IV \rightarrow S$

(C) $I \rightarrow S; II \rightarrow R; III \rightarrow P; IV \rightarrow Q$

(D) $I \rightarrow S; II \rightarrow Q; III \rightarrow P; IV \rightarrow R$

रफ कार्य के लिए जगह

8. निम्न का मिलान कीजिए

	सूची-I		सूची-II
I.	$S = \{8, 9, 10, \dots\}$ $f: S \rightarrow S$ है। $x, y \in S$ के लिए तथा $f(x+y) = f(xy) \forall x, y \geq 4$; $f(8) = 9$ हो, तो $2f(9) =$	P.	1
II.	$x, y \in \mathbb{R}^+$ इस प्रकार है कि $x+y=2$ हो, तो $x^3y^3(x^3 + y^3)$ का अधिकतम मान है	Q.	98
III.	यदि $f(x) = \left([\{x\}] \tan^{-1} \left(\frac{x^2 - 3x - 1}{x^2 - 3x + 5} \right) + 3 - x^7 \right)^{1/7}$ (जहाँ $[x]$, महत्तम पूर्णांक फलन तथा $\{x\}$, भिन्नात्मक भाग फलन है) हैं, तो $f^{-1}(50) - f(50) + f(f(100))$ है	R.	18
IV.	$\left \frac{(1 + \sqrt{3} \tan 1^\circ)(1 - \sqrt{3} \tan 1^\circ)}{(\sqrt{3} + \tan 1^\circ)(\sqrt{3} - \tan 1^\circ)} \left(\frac{\tan 89^\circ}{\cot 3^\circ} \right) \right $	S.	2
		T.	100

(A) $I \rightarrow R; II \rightarrow S; III \rightarrow P; IV \rightarrow Q$

(B) $I \rightarrow P; II \rightarrow S; III \rightarrow R; IV \rightarrow T$

(C) $I \rightarrow T; II \rightarrow S; III \rightarrow R; IV \rightarrow P$

(D) $I \rightarrow R; II \rightarrow S; III \rightarrow T; IV \rightarrow P$

9. निम्न का मिलान कीजिए

	सूची-I		सूची-II
I.	समीकरण $4 \int_0^\infty \frac{\ln t}{x^2 + t^2} dt = \pi \ln 2, t > 0$ के पूर्णांक हलों की संख्या है	P.	12
II.	$\int_1^e \frac{x^4 \ln x + 2}{x^3 \ln x + x} dx = \frac{e^2 + a}{b} - \ln(e^2 + 1)$ $a, b \in \mathbb{N}$ है। तब $a + b =$	Q.	0
III.	समीकरण $2 \tan^{-1}(\sec^2 \pi x) = \sin^{-1}(x^3 - x^2 + x + 2)$ के हलों की संख्या हैं	R.	5
IV.	$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^4 - x^2 + 1$ है। x के मानों की संख्या, जिसके लिये $f(f(f(x))) \leq x^8$ है, K हो, तो $K + 10 =$	S.	2
		T.	15

(A) $I \rightarrow T; II \rightarrow S; III \rightarrow Q; IV \rightarrow P$

(B) $I \rightarrow S; II \rightarrow R; III \rightarrow S; IV \rightarrow Q$

(C) $I \rightarrow S; II \rightarrow R; III \rightarrow Q; IV \rightarrow P$

(D) $I \rightarrow P; II \rightarrow Q; III \rightarrow T; IV \rightarrow P$

रफ कार्य के लिए जगह

10. निम्न का मिलान कीजिए

	सूची-I		सूची-II
I	यदि समतल $x + 2y + z = 0$ तथा $3y - z = 3$ के समान्तर तथा बिन्दु $(3, 2, 1)$ से गुजरने वाली रेखा पर बिन्दु $(1, 9, 7)$ से खींचे गये लम्ब का पाद (p, q, r) है, तो $2p + q + r$ बराबर है	P	1
II	माना $f(x) = \sin 2\pi x + \{x\}$, $x \in [0, 10]$ है, तो उन बिन्दुओं की संख्या, जहाँ f स्थानीय उच्चिष्ठ को ग्रहण करता है, होगी (जहाँ $\{.\}$, भिन्नात्मक भाग को दर्शाता है)	Q	10
III	यदि $\int_0^{\pi/4} x \cdot \left(\prod_{n=1}^{\infty} \cos\left(\frac{x}{2^n}\right) \right) dx = \frac{p - \sqrt{q}}{2}$ ($p, q \in \mathbb{N}$) हो, तो $p+q =$	R	3
IV	$\int_0^e x \sqrt{x \cdot \sqrt[3]{x \cdot \sqrt[4]{x \cdot \sqrt[5]{x \dots \infty}}}} dx = e^{A(e)+B}$, $A, B \in \mathbb{R}$ पूर्णांक हो, तो $A+B =$	S	0
		T	4

(A) $I \rightarrow R; II \rightarrow Q; III \rightarrow T; IV \rightarrow S$

(B) $I \rightarrow R; II \rightarrow P; III \rightarrow T; IV \rightarrow Q$

(C) $I \rightarrow P; II \rightarrow R; III \rightarrow T; IV \rightarrow Q$

(D) $I \rightarrow S; II \rightarrow P; III \rightarrow Q; IV \rightarrow T$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
 शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. $\frac{((3!)!)!}{6!} = n!$ हो, तो $n!$ में अंत पर शून्यों की संख्या है
2. दिया गया है कि $\log_2 \sin x + \log_2 \cos x = -1$ तथा $\log_2 (\sin x + \cos x) = \frac{1}{2}(\log_{10} n - 1)$ है, तो n ज्ञात कीजिए ?
3. $(ax+b)^{2000}$ के प्रसार में जहाँ a तथा b परस्पर अभाज्य है, x^2 तथा x^3 के गुणांक समान है, तो $a+b =$ _____
4. समीकरण $2000x^6 + 100x^5 + 10x^3 + x - 2 = 0$ के ठीक दो मूल वास्तविक है, जिसमें एक $\frac{m + \sqrt{n}}{r}$ है, जहाँ m अशून्य पूर्णांक तथा n एवं r परस्पर अभाज्य प्राकृत संख्या है, तो $(m + n + r)$ का मान है

रफ कार्य के लिए जगह

5. माना बहुपद $P(x) = x^6 - x^5 - x^3 - x^2 - x$ तथा $Q(x) = x^4 - x^3 - x^2 - 1$ है। दिया गया है कि $Q(x) = 0$ के मूल z_1, z_2, z_3, z_4 हैं, तो $P(z_1) + P(z_2) + P(z_3) + P(z_4)$ का मान है
6. माना $a = \frac{\pi}{2008}$ है। न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n ज्ञात कीजिये ताकि $2 [\cos a \sin a + \cos(4a) \sin(2a) + \cos(9a) \sin(3a) + \dots + \cos(n^2 a) \sin(na)]$ पूर्णांक हो
7. माना तीन आव्यूह $A = [a_{ij}]_{3 \times 5}$, $B = [b_{ij}]_{5 \times 10}$ तथा $C = AB = [c_{ij}]_{3 \times 10}$ हैं। यह दिया गया है कि $a_{ij} = \frac{i}{3j-2}$, $b_{ij} = \frac{j}{3i+1}$ है, तो अवयव C_{28} का मान है
8. अवकल समीकरण $\frac{dy}{dx} = \frac{x\sqrt{x^2-1} + y}{\sqrt{x^2-1}}$ है जिसमें दिया गया है कि $y(1) = 1$ है, तो $|y(-1)| = \underline{\hspace{1cm}}$ (|.|, मापांक को दर्शाता है)

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी
तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड
दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.ac.in | Website : www.allen.ac.in

H-32/32

Your Target is to secure Good Rank in JEE 2023

1001CJA102122071